09 ඒකකය

දත්ත සමුදාය

Education NCP - www.edncp.lk

1. දත්ත සමුදායක් යනුවෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

.....

.....

.....

2. දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වන විට මතකයේ රඳවා ගැනීම අපහසු කාර්යයකි. මෙවැනි අවස්ථාවල දත්ත ගබඩා කර තබා ගන්නා ආකාර දෙකකි. ඒ මොනවාද යන්න ලියා දක්වන්න.

1) .....

2) .....

3. අත්යුරු දත්ත සමුදායකට (Manual database) සාපේක්ෂව ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක (electronic database) දක්නට ලැබෙන වාසි 06 ක් කෙටියෙන් ලියා දක්වන්න.

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

4. පහත දැක්වෙනුයේ දත්ත සමුදායක ලක්ෂණයන්ය. එම ලක්ෂණයන් දත්ත සමුදායක අන්තර්ගත වීමෙන් දත්ත සමුදායේ ගුණාත්මක බව වැඩි වන්නේ කෙසේද යන්න උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න.

1) දත්ත සමගිරික්තතාවෙන් වියුක්ත බව :

.....

.....

.....

2) දත්තවල සංගතතාව පැවතීම :

.....

.....

3) කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වීම:

.....

.....

Education NCP - www.edncp.lk

4) නිරවද්‍යතාව වැඩි වීම :

.....

.....

5) වලංගුතාව වැඩි වීම :

.....

.....

6) ආරක්ෂාව :

.....

.....

5. අත්‌යුරු දත්ත සමුදායක් සමග සැසඳීමේ දී, ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම හා ඉතා පහසුවෙන් සියලු ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මාධ්‍ය සහිත දත්ත ඉතා කුඩා ආචයන මාධ්‍යයක් තුළ තැන්පත් කළ හැකිය. ඒ අයුරින් අත්‌යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය සංසන්දනය කරමින් පහත දී ඇති වගුවෙහි හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර ලියා දක්වන්න.

අත්‌යුරු දත්ත සමුදාය	ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය
කාර්යක්ෂමතාවය අඩු ය.	.....
.....	විශ්වාසනීයත්වය වැඩි ය.
.....	නිරවද්‍යතාව වැඩි ය.
ආදානය කළ අනුපිළිවෙළින් ම දැක්වීම සිදුවීම.	.....
.....	දත්ත විශ්ලේෂණය පහසු ය.
දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු ය.	.....
අනවශ්‍ය දත්ත මැකීම (ඉවත් කිරීම) අපහසුය.	.....
තැන්පත් කිරීමට වැඩි අවකාශයක් අවශ්‍ය වීම.	.....
.....	මිනිස් ශ්‍රමය අඩුවෙන් අවශ්‍ය වීම.

6. වරහන් තුලින් සුදුසු පිළිතුර තෝරා හිස්තැන් පුරවන්න.

(දත්ත සමුදායක් / වගු / වගුවක් / ක්ෂේත්‍ර / රෙකෝඩයක්)

තනි වස්තුවකට හෝ පුද්ගලයෙකුට හෝ අදාළ දත්ත ඇතුළත් ..... සමූහයක් ..... ලෙස හැඳින්වේ. රෙකෝඩ වල එකතුවක් දත්ත ..... ලෙස හැඳින්වේ. එකිනෙක සම්බන්ධිත ..... එකතුවක් සම්බන්ධිත ..... ලෙස හැඳින්වේ.

Education NCP - www.edncp.lk

7. විදුහලක භාවිත වන ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක ඇති ශිෂ්‍ය තොරතුරු වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර ලෙස ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීමේ අංකය යොදා ගෙන ඇත. එම විදුහලේ පුස්තකාලයෙහි සියලු තොරතුරු ද පරිගණක ගත කර ඇති නිසා ශිෂ්‍යයෙකු අස් වී යන අවස්ථාවේ දී, විදුහල්පතිතුමාට පුස්තකාලයේ තොරතුරු ද මෙම දත්ත පද්ධතිය හරහා ලබා ගත හැකිය.

1) ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key) යනු කුමක්ද?

.....

.....

2) දත්ත වගුවකට ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key) වැදගත් වන්නේ කුමක් නිසාද?

.....

.....

.....

3) ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key) දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂිතා මොනවා ද?

.....

.....

.....

4) දත්ත වගුවක රෙකෝඩයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරුවක් නොමැති විට, අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරු දෙකක් හෝ කීපයක් සංයෝජනය වී සෑදෙන යතුර ..... ලෙස හැඳින්වේ.

5) ඉහත විදුහලේ ශිෂ්‍ය තොරතුරු වගුව හා පුස්තකාලයේ ශිෂ්‍ය වගුව අතර සම්බන්ධතාව කුමන යතුරක් හරහා ගොඩනැගේද?

.....

6) ආගන්තුක යතුරක දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂතා මොනවාද ?

.....

.....

.....

8. දත්ත සමුදායක එක් එක් තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම දත්ත අනුපිටපත් වීම ලෙස හැඳින්වේ. එලෙස දත්ත අනුපිටපත් වීම නිසා දත්ත සමුදායකට සිදුවිය හැකි අවාසි කෙටියෙන් ලියා දක්වන්න.

1) .....
2) .....
3) .....
4) .....
5) .....
6) .....
7) .....

Education NCP - www.edncp.lk

9. එක් ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ දත්ත වර්ගය දත්ත ප්‍රරූපයක් ලෙස හැඳින්වේ. බහුල ව භාවිතා වන දත්ත ප්‍රරූප කිපයක් පහත වගුවෙහි වේ. එම වගුවෙහි A තීරුවෙහි ඇති වාක්‍ය කණ්ඩයට ගැලපෙන පිළිතුරට අදාල විස්තරය B තීරුවෙන් තෝරා එයට අදාළ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය A තීරුවෙහි ඉදිරිපස පිළිතුරු අක්ෂරය තීරුවෙහි ලියා දක්වන්න.

A	පිළිතුරු අක්ෂරය	B
1. සංඛ්‍යාත්මක (Numeric)		A. මූල්‍ය අගය දැක්වීමට යොදාගැනේ.
2. පූර්ණ (Integer)		B. දිනය හා වේලාවන් දක්වයි.
3. තාත්වික (Real)		C. අක්ෂර, ඉලක්කම්, හෝ විශේෂ සලකුණු වලින් සමන්විතය. ඉලක්කම් භාවිතා කළ ද ගණනය කිරීම සඳහා යොදා නොගැනේ.
4. පාඨ (Text)		D.ගණනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබයි.
5. මුදල් (Currency)		E. ධන හෝ ඍණ ලෙස පවතින පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය
6. දිනය හා වේලාව (Date/Time)		F.සත්‍ය(true) /අසත්‍ය (false) ලෙස අගය දෙකක් පවතී
7. බූලියන් (Boolean)		G. ධන හෝ ඍණ ලෙස පවතින දශම සංඛ්‍යාත්මක අගය

10. පාසලේ දත්ත සමුදාය ඇතුළත් කිරීමට ඔබගේ පන්තියේ සිසුන්ගේ දත්ත ඇතුළත් දත්ත පාදක වගුවක් නිර්මාණය කිරීම ඔබට පැවරී ඇතැයි සිතා ඒ සඳහා පහත ක්ෂේත්‍ර යටතේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වඩාත් ම සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය සඳහන් කරන්න.

ක්ෂේත්‍රය	දත්ත ප්‍රරූපය
1. ඇතුලත් වීමේ අංකය	
2. ශිෂ්‍යයාගේ නම	
3. උපන් දිනය	
4. පහසුකම් ගාස්තු සඳහා ගෙවූ මුදල	
5. වාර පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගත් සාමාන්‍ය ලකුණු	
6. ඔබ පාසලේ පුස්තකාලයෙහි ලියාපදිංචි වී ඇද්ද?	

Education NCP - www.edncp.lk

1) ඉහත වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර සඳහා සුදුසු ක්ෂේත්‍රය සහ එම ක්ෂේත්‍රය තෝරා ගැනීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

.....

2) ක්ෂේත්‍ර සඳහා වඩාත් ම සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම උදාහරණ සහිතව පහදන්න.

.....

.....

.....

.....

3) ඔබ පාසලේ දත්ත සමුදායට ගුරුභවතුන්ගේ දත්ත ඇතුලත් කිරීමට ඔබ යෝජනා කරන ක්ෂේත්‍ර 5ක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

11. දත්ත සමුදාය කළමණාකරණ පද්ධතියක් (Data Base Management – DBMS) අර්ථකථනය කරන්න.

.....

.....

.....

1) දත්ත සමුදාය කළමණාකරණ පද්ධතියක පවතින වස්තූන් (objects) සැකවින් විස්තර කරන්න.

a) වගු(Table):

.....

.....

.....

b) විමසුම් (queries):

.....

.....

.....

Education NCP - www.edncp.lk

c) ආකෘති(Forms) :

.....

.....

.....

.....

d) වාර්තා(Reports):

.....

.....

12. අ) විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් මගින් නිපදවා ඇති දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංග නම් කර එම මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කළ සමාගම් 05 ක් සඳහන් කරන්න.

මෘදුකාංගයේ නම	නිෂ්පාදන සමාගම
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ආ) යම් ආයතනයක පරිපාලන කටයුතු වල දී දත්ත කළමණාකරණ පද්ධතියක් භාවිතයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන 5ක් සඳහන් කරන්න.

1) .....

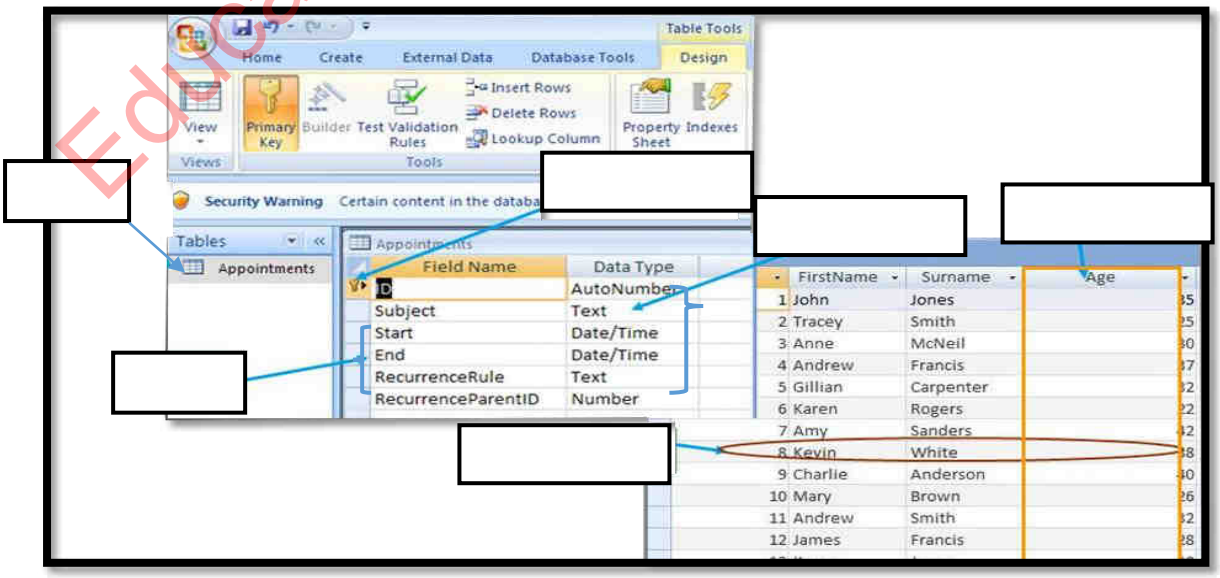
2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

13. පහත රූපසටහනේ හිස්තැන් වරහන් තුල දී ඇති සුදුසු පද යොදා පුරවන්න.
(වගු Tables/ ක්ෂේත්‍ර Fields /රෙකෝඩය Records / දත්ත ප්‍රරූප Data types /තීරු Columns/ ප්‍රාථමික යතුර Primary Key)



Education NCP - www.edncp.lk

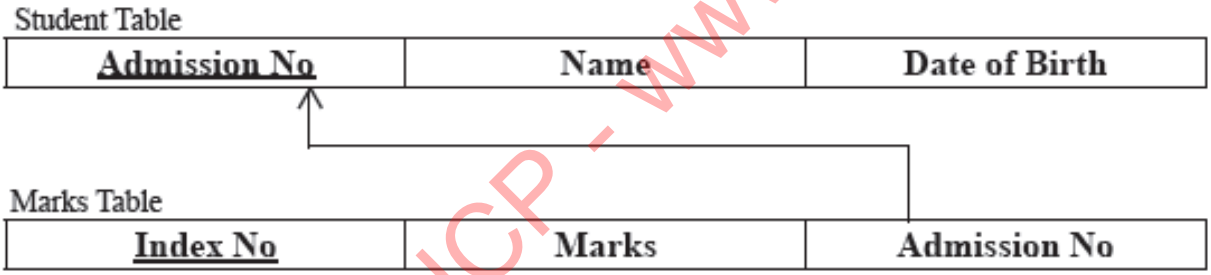
14. සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමේ දී වගු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් පැවතිය යුතුය. එම සම්බන්ධතා පැවතිය හැකි ක්‍රම 03 කි. එම ක්‍රමවේද නම් කර උදාහරණ සහිතව අර්ථ දක්වන්න.

1) .....
.....
.....

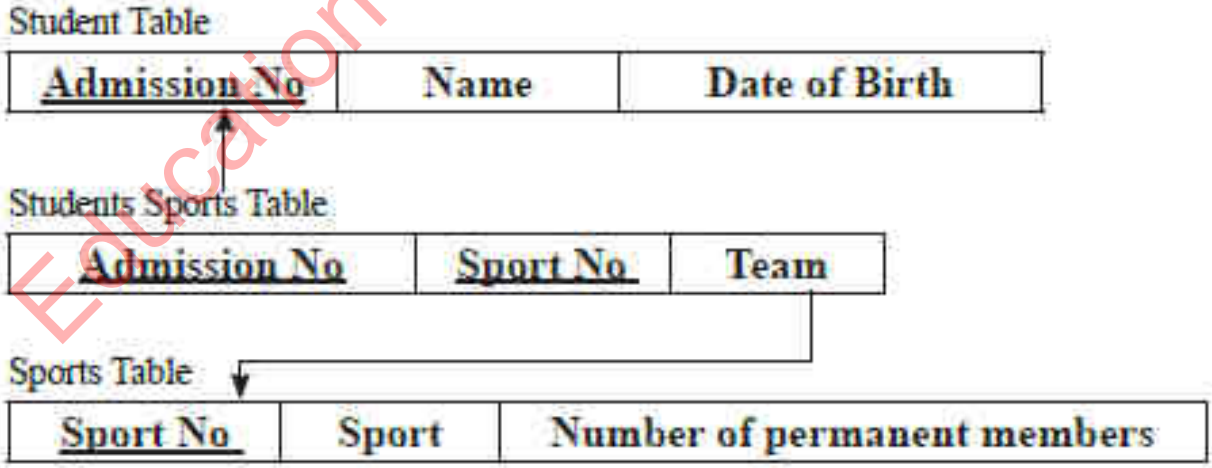
2) .....
.....
.....

3) .....
.....
.....

15. පහත දී ඇති වගු ක්ෂේත්‍ර වලට අදාලව එම වගු අතර පැවතිය හැකි සම්බන්ධතාවයන් හිස් තැන් මත ලියා දක්වන්න.



1. ..... සම්බන්ධතාව



2. .....සම්බන්ධතාව

Education NCP - www.edncp.lk

16. අ) දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේ දී මතුවන ගැටළු මොනවාද?

.....

.....

.....

.....

.....

ආ) ඔබ ඉගෙන ගත් දත්ත පාදක මෘදුකාංග අතුරින් නිදහස් දත්ත පාදක මෘදුකාංග 2ක් නම් කරන්න.

1.....

2.....

17. පරිගණක උපාංග අලෙවි සලක් භාවිතා කරන පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදාය වගුව සලකන්න.

Part_Num	Part_Name	Quantity	Unit_Price
001	Wireless Mouse	5	1,000
002	32 GB USB Flash Drive	20	3,000
003	Portable hard drive - 1TB	5	10,000

වගුවේ ඇති එක් පරිගණක උපාංගයකට අදාළ සියලුම දත්ත හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින්ද?

.....

18. පහත දැක්වෙන්නේ දත්ත පාදකයකින් උපුටාගත් වගුවකි. එහි ඇති ක්ෂේත්‍ර (Fields) හා රෙකෝඩ (Records) ගණන වෙන වෙන ම ලියන්න.

StudentId	firstName	lastName	courseId
L0002345	Jim	Black	C002
L0001254	James	Harradine	A004
L0002349	Amanda	Holland	C002
L0001198	Simon	McCloud	S042
L0023487	Peter	Murray	P301
L0018453	Anne	Norris	S042

ක්ෂේත්‍ර ගණන .....

රෙකෝඩ ගණන .....

Education NCP - www.edncp.lk

19. වරහන් තුල දී ඇති පිළිතුරු භාවිත කර හිස්තැන් පුරවන්න.

1) එකිටනකට සම්බන්ධ වගු කීපයක් .....ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබේ. වගුවක තීරුවක් ..... ලෙස හැඳින්වේ. වගුවක පේළියක් ..... ලෙස දක්වනු ලැබේ. වගුවක රෙකෝඩයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරුවක් (හෝ තීරු සංයෝජනයක්) ..... ලෙස හැඳින්වේ.

2) එක් වගුවක ක්ෂේත්‍රයක් (හෝ ක්ෂේත්‍ර සංයෝජනයක්) මගින් වෙනත් වගුවක පේළි අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි නම් එම ක්ෂේත්‍රය ..... ලෙස හැඳින්වේ. ආගන්තුක යතුර මගින් වගු දෙකක් අතර ..... ගොඩනැගේ. වගුවක එක් එක් තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත්වීම දත්ත ..... ලෙස හැඳින්වේ.

3) දත්ත තැන්පත් කිරීමේ දී එක ම දත්ත වගු කීපයක තැන්පත් වීම දත්ත ..... ලෙස හැඳින්වේ. එක් ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ දත්ත වර්ග ..... ලෙස හැඳින්වේ.

4) දත්ත ඇතුල් කිරීමට සහ දැක්වීමට දත්ත ..... පත්‍ර භාවිත කෙරේ. එකිනෙකට සම්බන්ධ වගුවල දත්ත වලින් අවශ්‍ය තොරතුරු වෙන්කර ලබා ගැනීම සඳහා..... භාවිත කෙරේ. තව ද දත්ත පාදකයක ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරමින් විවිධ ගණනය කිරීම් සඳහා ..... මගින් පමණක් සිදුකළ හැකිය. තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ..... භාවිත කෙරේ.

(දත්ත සමතිරික්තතාවය(Data Redundancy)/ ක්ෂේත්‍රයක්(Field)/ ප්‍රාථමික යතුර(Primary Key)/ ආකෘති (Forms)/ සම්බන්ධතාවක් (Relationship)/ දත්ත සමුදායක්(Data Base)/ විමසුම (Query)/ රෙකෝඩයක් (Record)/ ආගන්තුක යතුර (Foreign Key)/ දත්ත අනුපිටපත් වීම (Data Duplication)/ දත්ත ප්‍රරූප (Data type)/ වාර්තා (Report))/)

බහුවරණ ප්‍රශ්න

1. දත්ත සමුදායක අඩංගු දෑ පටිපාටියකට සකස් කිරීමට ඔබ විසින් කළ යුත්තේ කුමක්ද?
   1) Field 2) Descending 3) Filter 4) Sort

2. දත්ත සමුදායක වාර්තාවක් නිර්මාණය කරගත හැක්කේ කවර object එක භාවිතයෙන් ද?
   1) Table 2) Module 3) Form 4) Macro

3. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
   A. දත්ත තැන්පත් කිරීමට එක් වගුවක් පමණක් භාවිත කිරීමෙන් දත්ත අනුපිටපත් විය හැක.
   B. වගුවක ප්‍රාථමික යතුරට අයත් ක්ෂෙත්‍රය තුල අනිවාර්යෙන්ම දත්ත පැවතිය යුතුය.
   C. වගුවක එක් එක් ක්ෂේත්‍රයක දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම දත්ත අනුපිටපත් වීම ලෙස හැඳින්වේ.
   1) A හා B 2) A හා C 3) B හා C 4) A , B හා C

Education NCP - www.edncp.lk

4. දත්ත සමුදායක් සැකසීමේ දී යම් ක්ෂේත්‍රයක දත්ත ප්‍රරූපය (data type) ලෙස Text වෙනුවට Memo භාවිත කිරීමේ අවාසියක් වන්නේ,
   1) විස්තරාත්මක දත්ත ඇතුලත් කල හැකිවීම.
   2) පරිගණක මතකය අනවශ්‍ය ලෙස වෙන් කර තබා ගැනීම.
   3) Capital, Simple භේදයකින් තොරව දත්ත ඇතුලත් කළ හැකි වීම.
   4) Memo දත්ත ප්‍රරූපයට අදාළ ගුණාංග සකස් කිරීමෙන් දත්ත වල වලංගුතාව වැඩි කල හැකි වීම

5. දත්ත සමුදායක ආකෘතියක(Form) සැලැස්ම වෙනස් කිරීමට පහත සඳහන් කුමක් භාවිත කළ යුතුද?
   1) Design view
   2) Form Wizard
   3) Query view
   4) Layout View

6. දත්ත සමුදාය කළමණාකරන පද්ධතියක පහත සඳහන් සංරචක අතුරින් ඉතා පහසුවෙන් දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය සංරචකය වනුයේ,
   1) විමසුම් (Queries)
   2) වාර්තා (Reports)
   3) ආකෘති (Forms)
   4) සාර්ව (Macros)

- පාසල් පුස්තකාලයෙන් සිසුන් සඳහා පොත් බැහැර දීම පිළිබඳව පහත වගුව සලකන්න. ඒ අනුව 7, 8,9 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

Student_ Name	Book _Name	Author _Name	Telephone _No	Barrowing _Date	Receiving _Date
Saduni	Gamperaliya	Martin Wikramasighe	0775252021	2020.02.23	2020.03.05
Kisali	kuda hora	Sibil Weththasinhe	0715841239	2020.02.23	2020.03.05
Ruchira	Java	J. Pathirana	0714554550	2020.03.01	2020.03.11
kisali	Flash	A.B. Janaka	0764789103	2020.03.04	2020.03.14
Nadun	Programming	M.A.Perera	0778524136	2020.03.05	2020.03.15
Nadun	Flash	A.B. Janaka	0778524136	2020.03.05	2020.03.15

7. ඉහත වගුවේ දත්ත වලට අනුව,
   1) සාමාජිකයින්ගේ විස්තර සියල්ලම අනුපිටපත් වේ.
   2) සාමාජිකයින්ගේ විස්තර සහ පොත් ලබා ගත් දින අනුපිටපත් වේ.
   3) සාමාජිකයින්ගේ විස්තර සියල්ලම පොත් වල නම් අනුපිටපත් වේ.
   4) වගුවේ සඳහන් සියලුම දත්ත අනුපිටපත් වේ.

8. ඉහත වගුවේ දත්ත අනුපිටපත් වීම වැලැක්වීම සඳහා පහත ප්‍රකාශයන්ගෙන් වැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
   1) වගුවක රෙකෝඩ අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රාථමික යතුරක් භාවිතය.
   2) වගුවක ක්ෂෙත්‍රයක් මගින් වෙනත් වගුවක පේළි අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි ලෙස ආගන්තුක යතුරක් යෙදීම මගින්
   3) දත්ත සමතිරික්තතාවයෙන් වියුක්තව පවත්වාගෙන යාම.
   4) දත්ත සමතිරික්තතාවයෙන් පවත්වාගෙන යාම.

Education NCP - www.edncp.lk

9. දත්ත සමුදාය වගුවක තනි පුද්ගලයෙකුගේ තොරතුරු ඇතුළත් වන්නේ,
   1) රෙකෝඩයක (Record)
   2) ගොනුවක (File)
   3) ක්ෂේත්‍රක (Field)
   4) ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ.

10. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් සාවද්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,
   1) වගු අතර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගීමේ දී ආගන්තුක යතුරක් අවශ්‍ය වේ.
   2) දත්ත සමුදාය වගුවක ආගන්තුක යතුරු කීපයක් තිබිය හැකිය.
   3) ආගන්තුක යතුරක් සෑමවිටම වෙනත් වගුවක ප්‍රථමික යතුර හා සම්බන්ධ වේ.
   4) වගුවලට නව රෙකෝඩ ඇතුලත් කිරීමේදී පළමුව දත්ත ඇතුලත් කල යුත්තේ ආගන්තුක යතුර පවතින වගුවට වේ

   .

11. පහත ඒවායින් කුමක් විමසුම් (Queries) මගින් ඉටුකර ගත හැකි ද?
   1) රෙකෝඩ (Record) පිළියෙල කල හැකි වීම
   2) වගු වල ඇතුලත් දත්ත වෙන් කොට දැක්වීම
   3) ගණනය කිරීම් සිදුකල හැකි වීම.
   4) ඉහත සඳහන් සියල්ලම.

12. පහත සඳහන් ඒවායින් දත්ත සමුදාය කළමණාකරණ මෘදුකාංගයක් නොවන්නේ
   1) Oracle
   2) Keynote
   3) Fox Pro
   4) Access

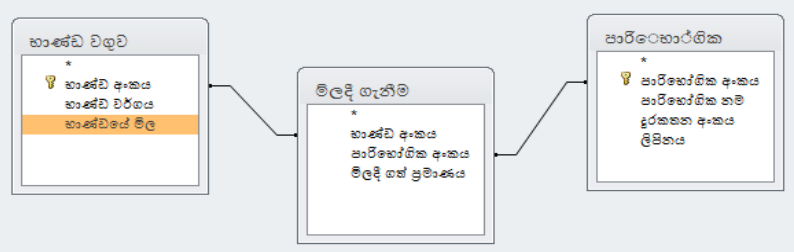
13. .....X.....ක් යනු .....Y..... කු ඒකක තොරතුරක් වේ. X සහ Y සඳහා වඩාත් සුදුසු යෙදුම් වන්නේ,
   1) දත්ත පාදකය (database)/ වගුව(Table)
   2) වාර්තාව(Field)/ පිටුව(page)
   3) ක්ෂේත්‍රය(field)/ රෙකෝඩය(record)
   4) ප්‍රාථමික යතුර/ ආගන්තුක යතුර

14. දත්තපාදක වගුවක එක් තීරුවක් හැඳින්වීමට භාවිත කළ හැක්කේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?
   1) දත්ත (Data)
   2) ක්ෂේත්‍ර නාමය (Field name)
   3) රෙකෝඩ නාමය (Record name)
   4) දත්ත ප්‍රරූපය (Data type)

15. පහත දැක්වෙන ඒවායින් දත්ත පාදකයක් සම්බන්ධව සත්‍ය නොවන්නේ,
   1) තොරතුරු ලබා ගැනීම කාර්යක්ෂම වීම.
   2) කාර්යක්ෂම දත්ත විශ්ලේෂණය කළ හැකි වීම.
   3) පිටපත් ලබා ගැනීම පහසු වීම.
   4) ගබඩා කිරීම සඳහා විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීම.

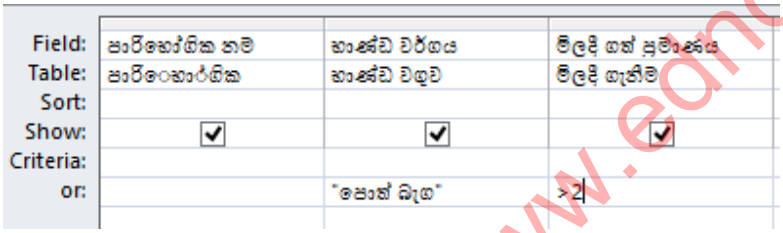
Education NCP - www.edncp.lk

16. පහත සඳහන් රූපසටහනට අනුව භාණ්ඩ වගුව හා පාරිභෝගික වගුව අතර පවතින සම්බන්ධතාව කුමක්ද?



1) ඒක-ඒක
2) ඒක-බහු
3) බහු-බහු
4) ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ.

17. පහත විමසුම භාවිතයෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රතිඵලය වනුයේ



1) පොත් 2ට වඩා මිල දී ගත් පාරිභෝගිකයිගේ නම් සඳහන් වේ.
2) පොත් 2ට වඩා මිල දී ගත් පාරිභෝගිකයිගේ නම් සහ මිලදී ගත් ප්‍රමාණය සඳහන් වේ.
3) පොත් 2ට වඩා මිල දී ගත් භාණ්ඩ වර්ගය සහ මිලදී ගත් ප්‍රමාණය සඳහන් වේ.
4) පොත් 2ට වඩා මිල දී ගත් පාරිභෝගිකයිගේ නම් භාණ්ඩ වර්ගය සහ මිලදී ගත් ප්‍රමාණය සඳහන් වේ.

18. පහත වගුවේ දැක්වෙන ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුදුසු දත්ත ප්‍රරූප දැක්වෙන්නේ කුමන පිළිතුරෙහිද?

Field	Values
St_ID	A001
Is paid	☑
Amount	Rs. 10000.00
Average Marks	85

1) Number, Boolean, Currency, Number
2) Text, Boolean, Currency, Number
3) Text, Number, Currency, Number
4) Number, Boolean, Currency, text

19. දත්තපාදක එක් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර තවත් වගුවක ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස යෙදේ නම් එම වගුවෙහිදී එය හඳුන්වන නාමය වනුයේ,
1) ආගන්තුක යතුර(Foreign key)
2) සංයුක්ත යතුර(Composite Primary Key)
3) රෙකෝඩ (Record)
4) index

20. පහත මෘදුකාංග අතරින් නොමිලේ ලබා ගත හැකි දත්ත සමුදාය මෘදුකාංගය කුමක්ද?
1) Oracle Database
2) Microsoft Access
3) LibreOffice Base
4) dBASE III+

Education NCP - www.edncp.lk

රචනාමය ප්‍රශ්න

1. අධ්‍යාපන ආයතනයක දත්ත සමුදායක කොටසක් පහත දක්වා ඇති අතර එය කථිකාචාර්යවරුන්, සිසුන් සහ පාඨමාලා පිළිබඳව පෙන්වයි.

Student

Stno	Stname	Contact	City
St023	Divyani	0112343472	Colombo
St024	Gagani	0112345232	Kandy
St025	Buupa	0117323432	Colombo

Course

Course	Fee	Lec_id
Java	Rs. 20,000	L021
Python	Rs. 30,000	L023
Pascal	Rs. 15,000	L023

Student_Course

Stno	Course	Day	Time
St023	Python	Monday	8 am
St023	Java	Wednesday	10 am
St024	Pascal	Tuesday	10 am
St024	C++	Tuesday	2 pm
St025	Java	Friday	8 am

Lecturer

Lec_id	Lecname
L021	Mr.Ganesh
L023	Mrs. Perera
L041	Mr. Kosala

1) දත්ත සමුදායක වගුවක ප්‍රාථමික යතුර(Primary Key) වැදගත් වන්නේ ඇයි?
2) මෙම දත්ත පාදකයේ ඔබට දැකිය හැකි සංයුක්ත ප්‍රාථමික (composite primary key) යතුරක් සඳහන් කරන්න.
3) පාඨමාලා ගාස්තු, පාඨමාලා දිනය සහ පාඨමාලා කාලය සඳහා සුදුසු දත්ත ප්‍රරූප (Data type) සඳහන් කරන්න.
4) දත්ත සමුදා පරිපාලක පවසන්නේ "දත්ත සඳහා ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයක් යෙදීමෙන් දත්ත සමුදායේ ආරක්ෂාව වැඩි කළ හැකි" බවයි. උදාහරණ ලබා දීමෙන් මෙය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
5) මෙම දත්ත පාදකයට අනුව, කථිකාචාර්ය - පාඨමාලා (Lecturer - Course) වගු අතර සම්බන්ධතා වර්ගය ලියා දක්වන්න.
6) මුල් කාලයේ පුද්ගලයින් සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් වෙනුවට එකම වගුවක් භාවිතයට පෙළඹී සිටි අතර එහි දී දත්ත අනුපිටපත් වීම ඉහළ මට්ටමක පැවතුනි. දත්ත අනුපිටපත්වීමේ අවාසි දෙකක් ලියන්න.

2. තොග වෙළඳාමේහි යෙදෙන ව්‍යාපාරිකයකු තම සැපයුම්කරුවන් සහ ඔවුන් සපයන භාණ්ඩ පිළිබඳ දත්ත පාදකයක් (Database) පවත්වාගෙන යනු ලබයි. පහත දැක්වෙන්නේ එම දත්ත පාදකයට අදාල වගු කීපයකි.

සැපයුම්කරුවන්ගේ වගුව

Suppliers Table	Name	Contacts
Sup_1	Bandara	0715554123
Sup_2	Perera	0778965412
Sup_3	Nimal	0765231001
Sup_4	Saman	0714545120

සැපයුම් වගුව

Item_code	Item	Unit_Price
A001	Lunch Book	25
A002	School Bag	50
A003	Pen	200
A004	CR Book	60

භාණ්ඩ වගුව

Supplier_code	Item_code	Suplied_date
Sup_1	A001	2020/5/25
Sup_2	A002	2020/6/25
Sup_4	A001	2020/7/1
Sup_4	A003	2020/7/5
Sup_3	A003	2020/7/6

Education NCP - www.edncp.lk

1) අයිතම වගුවේ ඇති ක්ෂේත්‍ර (field) ගණන සහ රෙකෝඩ(Records) ගණන සඳහන් කරන්න.
2) වගු තුනෙහිම ප්‍රාථමික යතුරු සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ක්ෂේත්‍රය සහ වගුවෙහි නම සමගින් වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න.
3) ආගන්තුක යතුරු සඳහා ක්ෂේත්‍ර දෙකක් අදාල වගුවල නම් සමගින් සඳහන් කරන්න.
4) සුනිල් යනු සැපයුම් සඳහා අළුතින් ලියාපදිංචි වුවෙකි. ඔහු 2020/07/7 දින CR Book සපයන ලදි. ඔහුගේ දුරකතන අංකය 0761245780 වේ. ඔහුගේ තොරතුරු දත්ත පාදකයට ඇතුළත් කිරීමේ දී,
   a) මෙහි කුමන වගුව/වගු යාවත්කාලීන වේ ද?
   b) අදාල වගු යාවත්කාලීන කළ පසු දිස්වෙන අයුරු පෙන්වන්න.
5) පහත වගු අතර සම්බන්ධතාවය සඳහන් කරන්න.
   a) සැපයුම්කරුවන්ගේ වගුව(supplier table) - සැපයුම් වගුව(supplying table)
   b) සැපයුම් වගුව - භාණ්ඩ වගුව

***

Education NCP - www.edncp.lk